

junior

odpowiedzi na pytania :

1. Dane w ukrytym wolumenie bez ochrony:

Ukryty wolumen znajduje się fizycznie na końcu przestrzeni wolumenu zewnętrznego. Jeśli zamontujesz wolumen zewnętrzny bez włączonej ochrony ukrytego wolumenu i zapiszesz dużo danych, nadpiszesz obszar zajmowany przez ukryty wolumen. Dane w ukrytym wolumenie zostaną bezpowrotnie zniszczone, bo VeraCrypt nie wie, że tam coś jest – traktuje tę przestrzeń jako wolną.

2. Ruszanie myszką (entropia):

Klucze szyfrujące muszą być jak najbardziej losowe – od tego zależy siła szyfrowania. Ruchy myszki są nieprzewidywalne (pozycja, prędkość, czas między ruchami), więc stanowią doskonałe źródło losowości. VeraCrypt zbiera te dane i używa ich jako ziarna do generatora liczb pseudolosowych, co sprawia, że wygenerowane klucze są praktycznie niemożliwe do odgadnięcia.

3. Plik-kontener vs szyfrowanie partycji systemowej:

Plik-kontener to zaszyfrowany plik na dysku (np. `secure_container`), który po zamontowaniu działa jak wirtualny dysk. Można go kopiować, przenosić, robić backup – system operacyjny pozostaje niezaszyfrowany.

Szyfrowanie całej partycji systemowej szyfruje cały dysk z systemem operacyjnym włącznie. Wymaga uwierzytelnienia jeszcze przed startem systemu (pre-boot authentication). Chroni wszystko – system, pliki tymczasowe, swap, dane użytkownika – ale jest bardziej ryzykowne, bo uszkodzenie bootloadera może uniemożliwić uruchomienie systemu.

4. PIM w aplikacji VeraCrypt

PIM (Personal Iterations Multiplier) to liczba, która określa ile razy VeraCrypt przetwarza hasło przez funkcję haszującą, zanim wygeneruje z niego klucz szyfrujący. Im wyższy PIM, tym więcej iteracji, co oznacza silniejszą ochronę przed atakami brute-force, ale jednocześnie dłuższy czas montowania wolumenu. Niższy PIM przyspiesza montowanie, ale osłabia bezpieczeństwo.

Domyślna wartość PIM (gdy ustawisz 0) to 485 dla SHA-512. PIM jest dodatkowym elementem uwierzytelniania – atakujący musi znać nie tylko hasło, ale też wartość PIM, żeby odszyfrować wolumin.

medium

VeraCrypt CLI – co zrobiłem krok po kroku

1. **Sprawdziłem przestrzeń dyskową** komendą `df -h`, żeby upewnić się, że mam wystarczająco miejsca na kontener.
2. **Sprawdziłem czy VeraCrypt jest zainstalowany** poleceniem `veracrypt --version` – okazało się, że mam wersję 1.26.14.
3. **Utworzyłem zaszyfrowany kontener** o rozmiarze 50 MB w pliku `/home/cyberjanusz/secure_container` używając szyfrowania AES z hashem SHA-512 i systemem plików ext4.
4. **Utworzyłem punkt montowania** – katalog `/mnt/tajne`.
5. **Zamontowałem kontener** poleceniem `veracrypt -t /home/cyberjanusz/secure_container /mnt/tajne`, podając hasło.
6. **Zweryfikowałem montowanie** przez `df -h` – zobaczyłem wpis `/dev/mapper/veracrypt1` zamontowany na `/mnt/tajne`.
7. **Zapisałem plik z tajnymi danymi** wewnątrz kontenera komendą `echo "To są tajne dane" | sudo tee /mnt/tajne/secret.txt`.
8. **Sprawdziłem zawartość** poleceniem `cat /mnt/tajne/secret.txt` – dane były dostępne.
9. **Po zakończeniu pracy odmontowałem kontener** komendą `veracrypt -t -d /mnt/tajne` – od tego momentu dane są niedostępne bez ponownego zamontowania i podania hasła.

senior

1. Utworzenie nowego zaszyfrowanego dysku (opcja "Hidden VeraCrypt volume").
2. Tworze 2 wolumeny .

Jeden jest to "przynęta" rozmiar dysku 200 mb , zawiera rodzinne zdjęcia itp. Nadaje mu pierwsze hasło.

Drugi zawiera tajne dane. Rozmiar dysku 50 bb , zawiera poufne informacje . Nadaje mu drugie hasło , które różni się od pierwszego wolumenu.

Czym różni się montowanie wolumenu ukrytego od zewnętrznego w kontekście wpisywanego hasła?

Oba wolumeny – zewnętrzny i ukryty – montuje się dokładnie tak samo, z tego samego pliku kontenera. Różnica polega wyłącznie na wpisanym hasle. Jeśli podasz hasło do wolumenu zewnętrznego, VeraCrypt zamontuje wolumen zewnętrzny. Jeśli podasz hasło do wolumenu ukrytego, zamontuje ukryty. VeraCrypt po prostu próbuje odszyfrować nagłówek każdym podanym hasłem i montuje ten wolumin, którego nagłówek udało się odszyfrować. Dzięki temu osoba postronna nie jest w stanie stwierdzić, czy ukryty wolumin w ogóle istnieje – to jest podstawa mechanizmu wiarygodnego zaprzeczenia (plausible deniability).